

2

SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO DEL SÍNDROME DE DOWN

// DR. FERNANDO BURGOS*

Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.

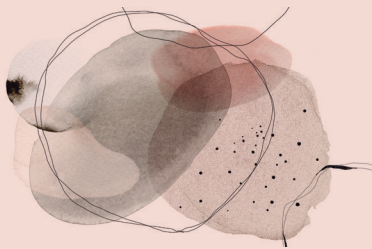
Jefe del Área Ambulatoria de Pediatría y Coordinador de la clínica interdisciplinaria de niños con Síndrome de Down del Hospital Universitario Austral.

Miembro del Departamento científico de la Fundación Vacunar.

“El primer reto de una persona con Síndrome de Down es ser aceptada y considerada como un individuo”

Dr. Jesús Flórez es Médico, presidente de la Fundación Down 21 y padre de dos hijas con discapacidad intelectual.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



JOAQUÍN, 8 AÑOS

Con diagnóstico postnatal de Síndrome de Down. De acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas familiares y los informes psicológicos y escolares, los tres primeros años de vida presentó un desarrollo psicoemocional acorde con su discapacidad intelectual.

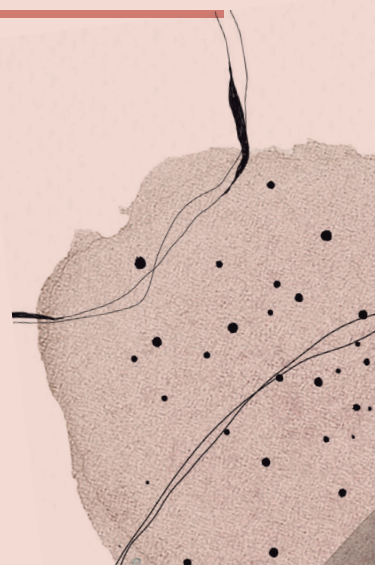
Después, de forma gradual y con estresores externos como fue la pandemia por COVID y coincidiendo con una neumonía, aparecieron alteraciones conductuales con irritabilidad y berrinches frecuentes; los problemas de insomnio son frecuentes.

En poco tiempo se produce una pérdida completa del lenguaje expresivo y comprensivo, y en las conductas comunicativas no verbales presenta una exacerbación de los movimientos estereotipados y repetitivos.

En la actualidad la gravedad de la sintomatología derivada de sus deficiencias de comunicación verbal y no verbal, su falta de autonomía y sus alteraciones comportamentales dificultan su integración en cualquier ámbito.

¿Cuál es la conducta médica a seguir?

Luego de leer el capítulo puede revisar algunas notas en clave de respuestas.

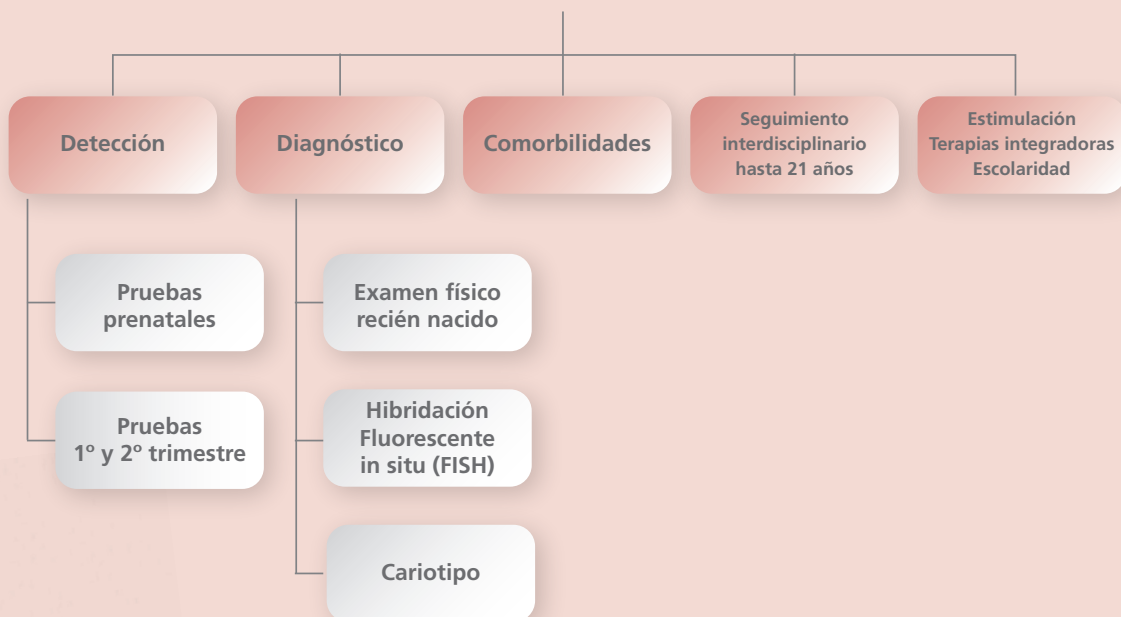


OBJETIVOS

- ◆ Orientar a la familia sobre pruebas de detección y de diagnóstico de Síndrome de Down.
- ◆ Acompañar e informar a la familia en la toma de decisiones con relación a la atención de las comorbilidades.
- ◆ Realizar, con el equipo de especialistas, el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños con Síndrome de Down.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Síndrome de Down



INTRODUCCIÓN

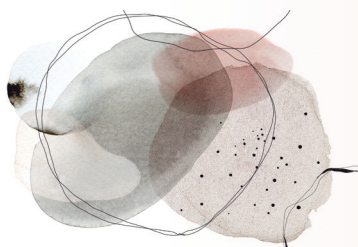
Este capítulo sobre el Síndrome de Down está basado en un escrito previo del Dr. Rafael Durlach del PRONAP del año 1999, él ha sido un pionero fundamental en el avance del conocimiento sobre esta condición. Nuestro objetivo es honrar la labor del Dr. Rafael Durlach y continuar su legado, brindando orientación actualizada y comprensiva para aquellos que enfrentan los desafíos del Síndrome de Down.

Está dedicado a cada persona y familia que vive con el Síndrome de Down, con la esperanza de que pueda proporcionar información valiosa y apoyo para su bienestar.

El Síndrome de Down es una condición genética que afecta a algunas personas; aproximadamente 1 de cada 700 nacimientos en todo el mundo.

En 1866, el médico inglés John Langdon Haydon Down, al referirse a un determinado tipo de déficit intelectual, describió el aspecto común de un 10% de sus pacientes con ese déficit.

En 1958, el genetista francés Jerome Lejeune, descubrió que el Síndrome de Down respondía a una anomalía cromosómica.



El Síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21 fue entonces el primer síndrome de origen cromosómico descrito y es la causa más frecuente de discapacidad intelectual identificable de origen genético.

El diagnóstico de Síndrome de Down es un momento de profunda conmoción y desconcierto para los padres y familiares. Las emociones que surgen ante esta noticia son complejas y abrumadoras. La tristeza, el miedo, la confusión y la incertidumbre se entrelazan, creando un torbellino de sentimientos que pueden resultar abrumadores.

La tristeza es una emoción natural ante la percepción de que la vida de nuestro ser querido no será como la habíamos imaginado. Nos enfrentamos a la realidad de que nuestro hijo tendrá que superar obstáculos y desafíos que otros niños no enfrentarán. El miedo surge ante la incertidumbre del futuro, la preocupación por la salud y el bienestar de ese hijo, y la incertidumbre sobre cómo afrontar esta nueva realidad.

Sin embargo, a pesar de la complejidad y la intensidad de estas emociones, también hay espacio para el amor, la esperanza y la aceptación. A medida que se procesa la noticia, se comienza a ver a ese hijo como un ser único y especial, con sus propias habilidades, talentos y potencialidades.

La aceptación es un proceso gradual, que implica abrazar la realidad tal como es, y encontrar la fuerza y la determinación para enfrentar los desafíos que se presentan.

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar a los pediatras la información necesaria para comprender las implicaciones médicas, cognitivas, emocionales y la neurodiversidad de esta condición, así como las mejores prácticas para su manejo.

En las siguientes páginas, encontrarán una revisión de las características clínicas del Síndrome de Down, así como pautas actualizadas para el seguimiento médico y el manejo anticipatorio de las comorbilidades más comunes.

Esperamos que este capítulo sea una herramienta útil para los pediatras que atienden a personas con Síndrome de Down, y que contribuya a mejorar su calidad de vida a través de un enfoque interdisciplinario y centrado en su bienestar integral.

DIAGNÓSTICO

La importancia de un diagnóstico humanizado

Es fundamental reconocer la importancia de ofrecer un diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que incluya una escucha activa y respete los tiempos adecuados.

Al recibir el diagnóstico, las familias atraviesan un momento de gran vulnerabilidad y necesitan ser tratadas con empatía y comprensión.

Brindar un espacio para que expresen sus emociones, dudas y temores, así como proporcionar información clara y comprensible, es esencial para que puedan asimilar la noticia de la mejor manera posible.

Además, es crucial respetar los tiempos propios de cada familia para aceptar la noticia y tomar decisiones.

Algunas familias pueden necesitar tiempo para procesar la información y buscar apoyo emocional antes de comenzar a planificar el cuidado y el seguimiento de su hijo con Síndrome de Down.

Por lo tanto, los profesionales de la salud debemos estar preparados para ofrecer un acompañamiento continuo y compasivo, brindando información actualizada y apoyo en cada etapa del proceso.

Un diagnóstico humanizado, que se base en la escucha activa y el respeto a los tiempos propios de cada familia, no solo contribuye a una mejor experiencia para ellos, sino que también sienta las bases para una relación de confianza y colaboración a largo plazo entre los profesionales de la salud y las familias.

Esto es fundamental para garantizar un cuidado integral y de calidad para las personas con Síndrome de Down. Estos niños pueden tener muchas afecciones médicas concurrentes y deterioro cognitivo debido a la presencia de material genético adicional del cromosoma 21. Aunque el fenotipo es variable, normalmente existen múltiples características que permiten al médico experimentado sospechar el diagnóstico.

Entre los **hallazgos físicos** más comunes se encuentran:

Hipotonía, cabeza braquicéfala pequeña, pliegues epicánticos, puente nasal plano, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, manchas de Brushfield, boca pequeña, orejas pequeñas, exceso de piel en la nuca, pliegue palmar transversal único, quinto dedo de la mano con clinodactilia y amplio espacio entre el primer y segundo dedo del pie, a menudo con un surco plantar profundo.

El grado de deterioro cognitivo es variable y puede ser:

- ✓ Leve (coeficiente intelectual CI de 50 a 70).
- ✓ Generalmente moderado (CI de 35 a 50).
- ✓ Ocasionalmente grave (CI de 20 a 35).

Las personas con Síndrome de Down a menudo funcionan de manera más efectiva en situaciones sociales de lo que se podría predecir según los resultados de la evaluación cognitiva, a menos que exista la presencia de autismo concurrente.

Aunque el nivel de funcionamiento socioemocional puede variar, estas habilidades pueden mejorarse con intervención temprana y terapia hasta la edad adulta temprana.

Comorbilidades más frecuentes. Las comorbilidades más comunes en los niños con Síndrome de Down incluyen:

- ✓ Pérdida de audición (75%).
- ✓ Apnea obstructiva del sueño (50%–79%).
- ✓ Otitis media (50%–70%).
- ✓ Problemas oculares (60%–80%), incluidas cataratas (<1%-3%).
- ✓ Obstrucción del conducto nasolagrimal (3%-36%), estrabismo y errores refractivos graves (36%-80%).
- ✓ Defectos cardíacos congénitos (50%).
- ✓ Disfunción neurológica (1%-13%).
- ✓ Atresia intestinal (12%).
- ✓ Luxación de cadera y anomalías de la cadera (2%-8%).
- ✓ Inestabilidad atlantoaxial sintomática (1%-2%).
- ✓ Enfermedad de la tiroides (24%-50%).
- ✓ Con menor frecuencia, mielopoyesis anormal transitoria (4%-10%) y leucemia posterior (1%).
- ✓ Enfermedades autoinmunes con incidencia dependiente de la edad, enfermedad Celíaca (1%-5%), enfermedad de Hirschsprung (<1%).
- ✓ Autismo (7%-19%).

¿Por qué hablamos de una condición genética aleatoria?

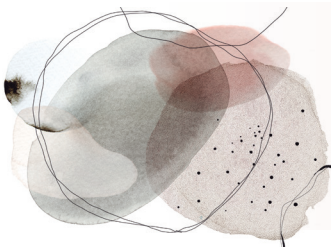
En aproximadamente el 96% de los niños con Síndrome de Down, la afección es esporádica y aleatoria debido a una trisomía 21 no familiar, en la que hay 47 cromosomas con la presencia de un cromosoma 21 adicional libre.

En aproximadamente el 3% al 4% de las personas con fenotipo del Síndrome de Down, el material cromosómico extra es el resultado de una translocación desequilibrada entre el cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico, generalmente el cromosoma 14 o 21.

Aproximadamente tres cuartas partes de estas translocaciones desequilibradas son de novo y el resto resulta de una translocación heredada de uno de los padres. Si el niño tiene una translocación, se debe ofrecer a los padres un cariotipo para determinar si la translocación es familiar o de novo.

En el 1% al 2% restante de las personas con el fenotipo del Síndrome de Down, está presente una mezcla de dos líneas celulares: una normal y otra con trisomía 21.

Esta condición se llama mosaicismo. Las personas con mosaicismo pueden verse afectadas más levemente que las personas con trisomía 21 completa o translocación del cromosoma 21, pero este no es siempre el caso, y su condición puede incluir cualquiera de los problemas médicos asociados y puede ser indistinguible de la trisomía 21.



**Es decir, se tiene o no se tiene Síndrome de Down.
No hay grados de Trisomía 21, si hay diferentes
grados de discapacidad intelectual.**

La posibilidad de recurrencia para las familias con un niño afectado depende de muchos factores y varía mucho, desde el 1% en la mayoría de las familias hasta el 100% en algunas circunstancias.

La importancia del diagnóstico y la visita prenatal

Se recomienda, a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad o estado de riesgo, la opción de realizarse pruebas de detección y diagnóstico del Síndrome de Down.

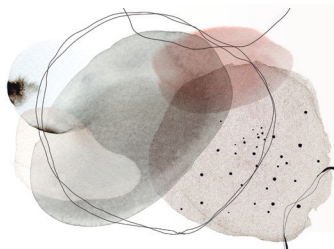
Ninguna prueba de detección es superior a otras pruebas de detección en todas las características.

En los últimos años, las pruebas prenatales no invasivas mediante ADN libre de células (cfDNA) están disponibles y son el método más sensible para detectar el Síndrome de Down.

La detección de ADN libre de células para el Síndrome de Down es significativamente más sensible y específica que los métodos de detección convencionales.

Un metaanálisis del año 2017 informó una tasa de detección del 99,7%, con una tasa de falsos positivos del 0,04% en embarazos únicos.

Las pruebas prenatales no invasivas mediante ADN libre de células (cfDNA) utiliza una muestra de sangre materna para analizar pequeños fragmentos de ADN que flotan libremente en la placenta.



Debido a que el ADN libre de células proviene de la placenta y no directamente del feto, es una prueba de detección y no de diagnóstico.

Este estudio se puede realizar a las **9 o 10 semanas de gestación**, según el laboratorio, y un resultado de alto riesgo requiere confirmación mediante pruebas de diagnóstico con muestreo de vellosidades coriónicas (CVS) o amniocentesis.

Otras pruebas de detección para el Síndrome de Down son las siguientes.

Detección del primer trimestre

- ✓ Ecografía de translucencia nuchal.
- ✓ Medición de la gonadotropina coriónica humana β en suero materno.
- ✓ Proteína plasmática A asociada al embarazo.

La tasa de detección del Síndrome de Down en el primer trimestre es del 82% al 87%.

Detección del segundo trimestre

Las pruebas están disponibles para pacientes que buscan atención médica por primera vez en el segundo trimestre o en lugares donde las pruebas de detección del primer trimestre no están disponibles.

La prueba de detección sérica del segundo trimestre, a menudo llamada prueba cuádruple, incorpora:

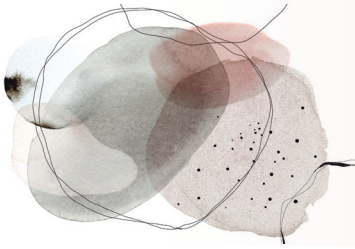
- ✓ El riesgo de edad materna.
- ✓ Medición de las concentraciones de gonadotropina coriónica humana β en suero materno.
- ✓ Estriol no conjugado.
- ✓ α fetoproteína e inhibina.

La tasa de detección del Síndrome de Down en el segundo trimestre es del 80%.

La detección combinada del primer y segundo trimestre (denominada detección integrada) es aproximadamente del 95%.

Se informa que estas pruebas de detección tienen una tasa de falsos positivos del 5%.

La ecografía es una herramienta de detección adicional para el Síndrome de Down porque los cambios estructurales, incluidos defectos cardíacos congénitos, aumento del pliegue cutáneo nuchal, signo de “doble burbuja” que sugiere atresia duodenal, ventriculomegalia y huesos cortos a largos, pueden identificarse mediante imágenes prenatales.



Aunque la ecografía es una herramienta de detección adicional, no es diagnóstica del Síndrome de Down. Las pruebas de diagnóstico del Síndrome de Down incluyen muestreo de vellosidades coriónicas (CVS) y/o amniocentesis.

El muestreo de vellosidades coriónicas tiene la ventaja de realizarse en una fase más temprana del embarazo, entre las 10 y 14 semanas completas de gestación. Se obtiene una muestra de placenta por vía transabdominal o transcervical, según la ubicación de la placenta.

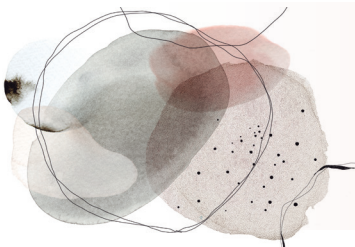
La amniocentesis es un procedimiento transabdominal para extraer una muestra de líquido amniótico que se realiza después de las 15 semanas de edad gestacional.

El riesgo de pérdida del embarazo relacionada con el procedimiento mediante amniocentesis es comparable en estudios recientes cuando lo realizan profesionales con experiencia: 0,22 % para la amniocentesis y 0,11 % para CVS.

Los pediatras debemos asesorar a una familia cuyo feto ha sido identificado con Síndrome de Down o tiene mayores posibilidades de tenerlo.

Las familias pueden tener una gran cantidad de preguntas durante cualquier embarazo y especialmente cuando el niño tendrá Síndrome de Down. Es posible que hayan recibido asesoramiento de un asesor genético certificado, un genetista clínico, un especialista en medicina materno-fetal, un obstetra o un especialista en desarrollo.

Además, es posible que los padres hayan recibido información y apoyo de una organización dirigida por familias como la Asociación de Síndrome de Down República Argentina (ASDRA), un grupo local de Síndrome de Down, una organización internacional de Síndrome de Down, redes sociales o posiblemente un sitio de Internet con información inexacta.



El pediatra debe estar preparado para responder preguntas, revisar la información que ha recibido la familia y ayudar en el proceso de toma de decisiones.

Temas para conversar con la familia

- Los estudios de laboratorio prenatal y las pruebas confirmatorias que condujeron al diagnóstico y los estudios de imagen fetal que se hayan realizado o se realicen. Muchas familias consideran importante confirmar el diagnóstico.
- Las familias se benefician al escuchar una perspectiva justa y equilibrada, incluidos

los muchos resultados positivos de los niños con Síndrome de Down y sus efectos en la familia. Suelen tener preguntas sobre el pronóstico y las manifestaciones fenotípicas, incluida la amplia gama de variabilidad observada en bebés y niños con Síndrome de Down. La visita prenatal es un buen momento para ofrecer una conexión con una organización de familias con niños de igual condición para obtener apoyo.

- Tener en cuenta cualquier estudio adicional realizado que pueda reafirmar la estimación del pronóstico (por ejemplo: ecocardiografía fetal, ecografía para malformaciones del tracto gastrointestinal). Prenatalmente se puede realizar una consulta con un subespecialista apropiado, como un cardiólogo pediátrico o un cirujano pediátrico, si se detectan hallazgos anormales.
- Analizar los tratamientos e intervenciones actualmente disponibles. Las familias necesitan saber que no están solas y que existen apoyos y servicios para ellas después del nacimiento del bebé. Analizar los recursos para una intervención temprana, los programas de apoyo a los padres y cualquier tratamiento futuro apropiado.
- Hablar de la esperanza de vida extendida, que ha aumentado de 30 años en 1.973 a 65 años en la actualidad. Este aumento ha sido el resultado de una mejor atención médica, opciones educativas y una mejor adaptación social. También se debe hablar e informar de la importancia del certificado de discapacidad y los apoyos financieros disponibles, los desafíos asociados con el manejo y la atención integral.
- Siempre es importante la disponibilidad de asesoramiento genético con un profesional en genética.

En las consultas prenatales, el pediatra puede desarrollar un plan de atención del parto y posneonatal con el obstetra y la familia. Se deben realizar estudios adicionales si están disponibles, si lo recomiendan los subespecialistas médicos y/o si lo desea la familia. Estos estudios (por ejemplo: detección de un defecto cardíaco complejo mediante ecocardiografía fetal) pueden ayudar a dirigir el desarrollo de un plan de tratamiento y mejorar los resultados para la madre y el bebé.

Ofrecer contacto entre padres de niños afectados e información sobre organizaciones de apoyo locales y nacionales porque la comunicación con padres experimentados suele ser un recurso muy útil para la toma de decisiones de los cuidadores. El ejemplo es el grupo de los “padres escucha” de ASDRA.

CONTROLES EN SALUD

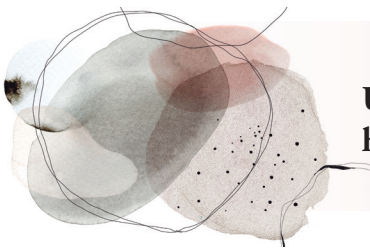
Desde el nacimiento hasta el mes: recién nacidos

Se reconoce que las necesidades médicas de los recién nacidos con Síndrome de Down varían y que el momento de cada intervención depende de las necesidades del bebé, pero que es importante que se aborden todas las intervenciones y que se realice una derivación cuidadosa de la atención en el momento del alta del hospital.

El primer paso en la evaluación de la trisomía 21 en un recién nacido es una revisión cuidadosa de los antecedentes familiares y la información prenatal, que incluye:

- ✓ Resultados de estudios cromosómicos prenatales (los cuales deben ser realizados).
- ✓ Antecedentes familiares de niños con trisomía 21 o deficiencias de desarrollo o embarazos que terminaron en aborto espontáneo. Estos antecedentes son importantes para una familia que podría tener una translocación equilibrada que los predisponga a tener hijos con trisomía 21.

Si los resultados de las pruebas prenatales no están disponibles se debe obtener una muestra de sangre del cordón umbilical o periférica para el cariotipo posnatal para confirmar el diagnóstico y descartar una translocación cromosómica.



Un examen físico es la prueba más sensible en las primeras 24 horas de vida para diagnosticar la trisomía 21 en un bebé.

Si el médico cree que en el examen físico existen criterios para el Síndrome de Down, entonces se debe enviar una muestra de sangre para un cariotipo.

Además, un estudio que utilice tecnología de hibridación fluorescente in situ (FISH) debería estar disponible dentro de 24 a 48 horas, si es necesario, para facilitar el diagnóstico y el asesoramiento a los padres. Sin embargo, un estudio FISH sólo puede indicar que hay una copia adicional del cromosoma 21 y no determina la presencia o ausencia de una translocación.

Por lo tanto, un resultado FISH positivo debe confirmarse mediante un cariotipo para identificar translocaciones que puedan tener implicaciones para un mayor asesoramiento reproductivo para los padres y posiblemente para otros miembros de la familia.

Al realizar un diagnóstico de trisomía 21 es importante permitir que la madre se recupere del parto inmediato y que su pareja o persona de apoyo esté presente antes de que se dé el diagnóstico. La información debe ser transmitida en un entorno privado por los médicos involucrados, de manera óptima por el médico que atiende el parto. Se recomienda que los hospitales coordinen la entrega de la información y ofrezcan una habitación privada en espera de la confirmación del diagnóstico.

El seguimiento durante la etapa neonatal es el siguiente:

- Cariotipo, asesoría y consejería por Genética.
- Evaluación por un cardiólogo pediatra que incluya ecocardiograma (incluso si no hay soplos o manifestaciones clínicas).
- Pruebas de función tiroidea completas o revisión del tamiz metabólico (T4 y TSH) para descartar hipotiroidismo congénito.
- Practicar el tamiz auditivo al nacimiento (otoemisiones otoacústicas). Complemen-

tar con potenciales evocados cuando el reporte del tamiz sea desfavorable en más de dos ocasiones (antes de los 3 meses).

- Valoración por el oftalmólogo pediatra, con tamiz oftalmológico, en los primeros tres meses de vida, para descartar: catarata congénita, nistagmus, estrabismo y dacriostenosis.
- Si hay vómito o ausencia de heces: descartar malformación gastrointestinal (atresia duodenal, malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung).
- Vigilar la alimentación para asegurar que la ingesta calórica sea la adecuada. Insistir en la importancia de la alimentación al seno materno (técnica adecuada, problemas de succión y deglución, frenillo corto, paladar hendido o submucoso, etc.).
- Hemograma completo para descartar algún trastorno mieloproliferativo neonatal transitorio.
- Iniciar un programa de intervención temprana que incluya terapia física y orofacial, acorde con el estado de salud de cada niño.
- Referir a un grupo de padres para fomentar redes de apoyo. Atender las preocupaciones de los padres.

Del primer mes al primer año

Todo niño en este periodo debe tener un seguimiento pediátrico regular de crecimiento y desarrollo. El control del crecimiento deberá registrarse en gráficas especiales para población con Síndrome de Down (SD), con vigilancia de la relación peso-talla (ver Anexo).

El desarrollo psicomotor deberá evaluarse con sus correspondientes intervalos, con base en los hitos del desarrollo para población con Síndrome de Down. Los controles deberán ser los siguientes:

- Evaluación pediátrica de niño sano para vigilar la adecuada ganancia de peso y talla.
- Evaluación por el cardiólogo pediatra en caso de no haberse efectuado al nacimiento. Considerar la hipertensión pulmonar, incluso en ausencia de cardiopatía.
- Pruebas de función tiroidea completas a los 6 y 12 meses.
- Pruebas de audición. Seguimiento con otoemisiones otoacústicas, timpanometría y potenciales evocados auditivos a los 6 meses de edad.
- Examinar los oídos, la nariz y la garganta. Los niños con estenosis de conductos auditivos externos, en quienes no se logren visualizar las membranas timpánicas con visión directa con el otoscopio, deberán referirse a la atención del otorrinolaringólogo.
- Examen de la agudeza visual, sobre todo si hay nistagmo, estrabismo o sospecha de baja visión (a los seis meses y, posteriormente, cada año).
- Inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de vida, teniendo en cuenta el peso y los datos de madurez motora: adecuado sostén cefálico y disminución del reflejo de extrusión.
- Hemograma completo a los 6 y 12 meses. Vigilar trastornos hematológicos (ane-

mia macrocítica, linfopenia, trombocitopenia, síndrome mieloproliferativo neonatal transitorio). Dar respuesta a las dudas de los padres.

- Aconsejar el ingreso a programas de intervención temprana que incluyan terapia física, orofacial y ocupacional.
- Esquema de inmunizaciones completo. Aplicar la vacuna de la gripe anual, vacuna de COVID disponible a partir de los 6 meses y las no incluidas en el calendario nacional.

Desarrollo mental e hitos del desarrollo. El patrón del desarrollo mental generalmente demuestra un temprano ascenso del coeficiente intelectual, con un plateau desde los 2 a los 5 años, seguido de una declinación gradual.

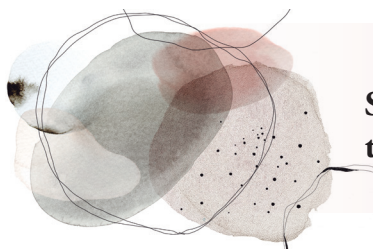
El grado de hipotonía, de origen central, es también importante pues afecta no solamente lo motor sino también el área del lenguaje.

Los hitos iniciales del desarrollo psicomotor siguen una secuencia sólo apenas más tardía que la de la población en general (Tabla 1) dada por la hipotonía. La excepción en la adquisición de los hitos se observa en el área del lenguaje, que es la más afectada.

Tabla 1. Hitos del desarrollo

Pauta madurativa	Edad (media) en meses	Edad (media) +2 DE en meses
Sostén cefálico	2,7	5,88
Sonrisa social	3	6
Sentarse solo	9,7	16
Angustia del 8° mes, ansiedad de separación	10	18
Rodar	12,6	17
Gateo	17,7	26,76
Pararse solo	13,3	21,96
Caminar	24	33,46
Control de esfínter diurno	36	50
Control de esfínter anal	26	60

La importancia del aspecto cardiovascular. El 40-60% de los bebés con SD presenta una cardiopatía congénita; de ellas, alrededor del 50% representan defectos del tabique auriculoventricular. Un examen clínico normal no excluye la presencia de cardiopatía. Se ha demostrado que la sensibilidad del examen físico para la detección de anomalías cardíacas es del 80%. En la etapa neonatal, la mitad de los niños con cardiopatía no presenta síntomas y quedan sin diagnosticar.

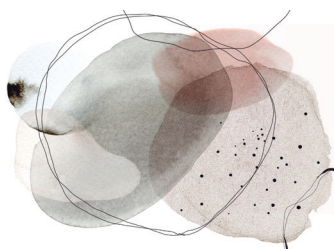


Se debe realizar un ecocardiograma en la etapa neonatal a todo niño con Síndrome de Down

Con un correcto diagnóstico y seguimiento posterior se puede programar la cirugía electiva, para prevenir las consecuencias de la hipertensión pulmonar.

La supervivencia para cada tipo de malformación cardíaca es similar a la de niños sin SD, excepto en presencia de defecto auriculoventricular completo, asociado a hipertensión pulmonar.

En niños mayores en los que nunca se haya realizado una exploración y no muestren signos de cardiopatía, además del examen clínico es también recomendable realizar un ecocardiograma, pues son frecuentes las enfermedades cardíacas no congénitas, como prolapso de válvula mitral (46%), en menor proporción prolapso de la válvula tricúspide, regurgitación aórtica, disfunción valvular y aumento del septo membranoso.



Los padres del niño con cardiopatías deben tener información verbal y escrita sobre la prevención de la endocarditis.

Si en situaciones de riesgo potencial se desconoce la situación cardiológica del niño, se debe comenzar con profilaxis.

Tabla 2. Defectos congénitos

Defectos cardíacos congénitos	Frecuencia (%)
Defecto septal auriculoventricular	45
Defecto septal ventricular	35
Comunicación interauricular tipo OS	8
Defecto arterioso persistente	7
Tetralogía de Fallot	4
Otras	1

Ortopedia - Inestabilidad atlantoaxoidea. La hipotonía, la laxitud ligamentosa y las displasias esqueléticas pueden predisponer a otros problemas ortopédicos. Entre ellos: escoliosis, inestabilidad de la rótula, subluxación/luxación de la cadera, pie plano y metatarso varo.

La inestabilidad atlantoaxoidea o subluxación atlantoaxoidea aparece aproximadamente en el 10-20% de los menores de 21 años con SD. La mayoría carece de síntomas, pero las formas sintomáticas pueden alcanzar el 1-2%.

Se define como inestabilidad atlantoaxoidea al incremento de la movilidad de la articulación de la primera y segunda vértebras cervicales con la existencia de un espacio de 5 mm o más entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. La radiografía de perfil de la columna cervical en posición de flexión, neutra y en extensión, es el estudio que permite lograr el diagnóstico entre los tres y cinco años.

EL MODELO DE SEGUIMIENTO ANTICIPADO EN EL SÍNDROME DE DOWN

Se refiere a un enfoque de atención médica y educativa que se centra en la detección temprana de posibles problemas de salud, desarrollo y aprendizaje en las personas con Síndrome de Down.

Este enfoque busca identificar y abordar de manera proactiva cualquier necesidad o dificultad que pueda surgir, con el fin de maximizar el potencial de la persona y mejorar su calidad de vida.

El seguimiento anticipado implica la realización de evaluaciones periódicas, la implementación de intervenciones personalizadas y el trabajo en colaboración con profesionales de diferentes disciplinas para garantizar un enfoque integral y coordinado en la atención.

Orientación anticipada de 1 a 5 años

- ✓ Revisar la intervención temprana, incluida la fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia del habla, en todas las visitas del control en salud.
- ✓ Ayudar a la familia a comprender el cambio del Plan de Servicios Familiares Individualizados en intervención temprana al Programa de Educación Individualizado.
- ✓ Ofrecer la disponibilidad de recursos, incluidos los grupos de apoyo y organizaciones para el Síndrome de Down.
- ✓ Inmunizaciones. Considerar la profilaxis contra el virus respiratorio sincitial para niños <2 años que tienen condiciones calificadas concurrentes.
Los niños con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas deben recibir la vacuna antineumocócica de polisacáridos 23 serotipos a partir de los 2 años o vacuna conjugada para 20 serotipos.
- ✓ Hay que explicar que los patrones de erupción dental retrasada e irregular son comunes y que la hipodoncia ocurre con mayor frecuencia (23%).
- ✓ Fomentar y modelar el uso de términos precisos para los genitales y otras partes privadas del cuerpo (pene, vulva) cada vez que se discutan o examinen estas partes del cuerpo. Recordar al paciente y a su familia que la única razón por la que alguien

debería mirar o tocar partes íntimas del cuerpo es por motivos de salud (visitas al consultorio médico) o higiene (bañarse o ducharse).

- ✓ En al menos una visita de control, educar a la familia sobre el mayor riesgo de abuso sexual.
- ✓ Evaluar el comportamiento del niño y hablar sobre el manejo del comportamiento, relación entre hermanos, socialización y habilidades recreativas.
- ✓ Alentar a las familias a establecer patrones óptimos de dieta y ejercicio físico que prevengan la obesidad.
- ✓ Estar preparado para discutir y responder preguntas sobre tratamientos que se consideran complementarios o alternativos.

Orientación anticipada de 5 a 12 años en cada control anual

- ✓ Revisar el desarrollo del niño y la transición a la escuela primaria y cualquier intervención de desarrollo adicional.
- ✓ Fomentar el desarrollo de habilidades sociales apropiadas para la edad, habilidades de autoayuda y el desarrollo de un sentido de responsabilidad.
- ✓ Asesorar a las familias sobre la transición de la escuela primaria a la secundaria, cuando a menudo ocurren cambios importantes, de 1 maestro a varios y de 1 clase a cambio de clases. Prepararlos para facilitar la adaptación en un momento en que la disparidad académica se vuelve mayor y la inclusión plena se vuelve más difícil.
- ✓ Derivar a los pacientes con comportamiento o antecedentes relacionados con el autismo para una evaluación adecuada.
- ✓ Continuar evaluando, monitoreando y fomentando la independencia con la higiene y el autocuidado. Alentar a la familia a enseñar, modelar y respetar la privacidad en el hogar y en la comunidad.
- ✓ Analizar la progresión de los cambios físicos y psicosociales a lo largo de la pubertad y las cuestiones de fertilidad y anticoncepción.
- ✓ Recordar a la familia que el desarrollo puberal generalmente sigue patrones similares a los encontrados en la población general, pero que el niño con Síndrome de Down probablemente necesitará más preparación para comprender y manejar estos cambios.
- ✓ Discutir la necesidad de atención ginecológica en la niña púber. Proporcionar una discusión apropiada para el desarrollo sobre la pubertad, la menstruación y la dismenorrea.
- ✓ Aunque los hombres con Síndrome de Down suelen ser infértiles, ha habido raros casos en los que un hombre ha sido fértil.
- ✓ Cuando sea apropiado para el desarrollo, se debe hablar con los pacientes y sus familias sobre el control de la natalidad y la prevención de infecciones de transmisión sexual como así también sobre el desarrollo de la sexualidad.

Control en salud de 5 a 12 años

- ✓ Revisar el crecimiento del niño y utilizar las tablas específicas del Síndrome de Down para el peso y talla.
- ✓ Revisar la alimentación. Preguntar sobre cualquier cambio en los síntomas respiratorios con la alimentación y asegurar de una ingesta adecuada de hierro.
- ✓ Hacer hincapié en una alimentación saludable y un estilo de vida saludables para prevenir la obesidad.
- ✓ Realizar una evaluación audiológica anual.
- ✓ Hacer una evaluación oftalmológica mediante fotocribado, por un oftalmólogo pediátrico con experiencia en niños con discapacidad cada 2 años. Medir la TSH anualmente; el riesgo de hipotiroidismo aumenta con la edad. Medir la TSH cada 6 meses si se han detectado anticuerpos antitiroideos.
- ✓ Individualizar el seguimiento cardiológico en función de los antecedentes de defectos cardíacos.
- ✓ Realizar un hemograma completo anualmente.
- ✓ Palpar los testículos en cada visita de supervisión médica.
- ✓ Para los niños que siguen una dieta que contiene gluten, revise los síntomas potencialmente relacionados con la enfermedad celíaca en cada visita.
- ✓ En cada visita de control en salud, hablar con la familia sobre la importancia de las precauciones universales para la protección de la columna cervical durante cualquier procedimiento anestésico, quirúrgico o radiográfico.
- ✓ Realizar una anamnesis y un examen físico cuidadosos, prestando atención a los síntomas mielopáticos.
- ✓ Analizar el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo en cada visita de atención médica preventiva y consultar al dermatólogo si es necesario.
- ✓ Estar atentos a los problemas de conducta que interfieran con el funcionamiento en el hogar, la comunidad o la escuela. Problemas de atención, trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
- ✓ Conductas obsesivo-compulsivas, conductas de incumplimiento y desviaciones son algunas de las preocupaciones de comportamiento más comunes reportadas.
- ✓ Estar atentos sobre los síntomas de disfunción neurológica, incluidas las convulsiones (Síndrome de West, por ejemplo).
- ✓ Analizar los síntomas relacionados con los trastornos respiratorios durante el sueño en cada visita de control, incluidos los ronquidos, el sueño inquieto, la somnolencia diurna, los despertares nocturnos, los problemas de conducta y la posición anormal para dormir.
- ✓ La obesidad es un factor de riesgo de la apnea del sueño, por lo tanto, evaluar la necesidad de implementar una dieta y actividad saludable en los pacientes afectados.

Orientación anticipada de 12 a 21 años y mayores en cada visita de control

- ✓ Atender cuestiones relacionadas con la transición a la edad adulta, incluidos los objetivos educativos, el trabajo, la independencia y la transición de la atención médica.
- ✓ Se pueden advertir las posibles morbilidades en adultos, incluida la tendencia aparente hacia el envejecimiento prematuro y el mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.
- ✓ Enfatizar la planificación para la transición a la edad adulta y la formación vocacional adecuada dentro del plan de estudios escolar.
- ✓ Se debe advertir a los padres y cuidadores que todos los niños, con o sin Síndrome de Down, deben evitar el uso de trampolines, a menos que formen parte de un programa de entrenamiento estructurado con supervisión y medidas de seguridad adecuadas.
- ✓ Olimpiadas Especiales y otros deportes facilitados requiere documentación del examen físico de todos los atletas para participar en deportes.
- ✓ Continuar evaluando, monitoreando y fomentando la independencia con la higiene y el autocuidado.
- ✓ Proporcionar orientación sobre el desarrollo y los comportamientos sexuales saludables, normales y típicos. Proporcionar educación y orientación sobre conductas normales de masturbación y límites personales. Enfatizar la necesidad de información comprensible y fomentar oportunidades para avanzar en la comprensión de la sexualidad.
- ✓ Advertir la necesidad de anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual y el grado de supervisión requerida.
- ✓ Hacer recomendaciones y brindar o derivar atención ginecológica de rutina.
- ✓ Analizar oportunidades de vida independiente, hogares grupales, opciones de educación postsecundaria, entornos de talleres y otros empleos respaldados por la comunidad.
- ✓ Hacer hincapié en un estilo de vida saludable para prevenir la obesidad.
- ✓ Obtener un hemograma completo con perfil lipídico, ferritina y combinación de hierro sérico.
- ✓ Medir la concentración de TSH anualmente y obtener TSH antes si hay síntomas de disfunción tiroidea. Medir la TSH cada 6 meses si se han detectado anticuerpos antitiroideos.
- ✓ Obtener una evaluación audiológica anual específica.
- ✓ Individualizar el seguimiento cardiológico en función de los antecedentes de defectos cardíacos.
- ✓ Atender los síntomas relacionados con los trastornos respiratorios del sueño, incluidos los ronquidos, el sueño inquieto, la somnolencia diurna, los despertares nocturnos, los problemas de conducta y la posición para dormir, en cada visita de supervisión médica.

- ✓ Estar atentos a la obesidad y a la apnea del sueño.
- ✓ Derivar a los pacientes que tienen depresión, problemas crónicos de conducta o deterioro agudo de la función cognitiva para evaluación e intervención especializadas.
- ✓ Examen cardiológico para detectar enfermedad valvular mitral y aórtica adquirida en pacientes mayores con Síndrome de Down. Se debe obtener un ecocardiograma si hay antecedentes de fatiga creciente, dificultad para respirar, disnea de esfuerzo o un nuevo soplo o galope.

Tabla 3. Seguimiento anticipado para personas con Síndrome de Down

	R N	6 M	12 M	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	8 A	9 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	ADULTA
Examen clínico																			
Estudio cromosómico																			
Estudio cardiológico																			
Oftalmológico																			
Control auditivo																			
Hormonas tiroideas																			
Hemograma																			
Pesquisa de celiaquía																			
Rx cervical																			

LA ESTIMULACIÓN, LAS TERAPIAS INTEGRADORAS Y LA ESCOLARIDAD

¿Integración e inclusión es lo mismo?

Si bien la integración y la inclusión comparten similitudes, no son sinónimos, especialmente en el contexto del Síndrome de Down y otras discapacidades. La **integración** se refiere a la incorporación de personas con Síndrome de Down en entornos convencionales, como escuelas, lugares de trabajo y la comunidad en general. Sin embargo, la integración puede implicar simplemente la presencia física de la persona, sin abordar necesariamente la adaptación de los entornos y la provisión de apoyos necesarios para que la persona participe plenamente.

La **inclusión**, por otro lado, va más allá de la mera presencia física y se centra en crear entornos que sean accesibles y que brinden apoyos adecuados para que las personas con Síndrome de Down puedan participar activamente en la vida cotidiana, tomando en cuenta sus necesidades individuales.

En resumen, la integración se centra en la presencia física, mientras que la inclusión se centra en la participación significativa y el acceso equitativo a los recursos y oportunidades.

La estimulación temprana y las terapias integradoras deben ser diseñadas de manera individualizada, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada niño. La estimulación es un proceso recorrido por los padres, los hermanos y el mismo niño a fin de rescatar las funciones paternas, maternas y fraternales, reconociendo y elaborando los sentimientos ambivalentes que están presentes en esta relación.

Las angustias y ansiedades familiares interfieren en el comportamiento del bebé, favoreciendo muchas veces el negativismo, temores y manipulación del niño aún por los mismos padres.

Pautas generales para la estimulación temprana y las terapias integradoras para niños con Síndrome de Down incluyen:

- Iniciar la estimulación temprana desde el nacimiento, con el objetivo de promover el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del niño.
- Utilizar actividades lúdicas y creativas para estimular el desarrollo del lenguaje, la motricidad fina y gruesa, la coordinación y la socialización.
- Fomentar la participación activa de los padres y cuidadores en las sesiones de estimulación temprana, para que puedan aprender y aplicar técnicas de estimulación en el hogar.
- Utilizar terapias integradoras, que combinen diferentes enfoques terapéuticos (como la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia y la psicoterapia) para abordar las necesidades específicas del niño.
- Adaptar las actividades y materiales de estimulación temprana a las capacidades y preferencias individuales del niño, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades.
- Promover la inclusión del niño en entornos educativos y sociales inclusivos, para fomentar su participación en la comunidad.

Es importante que la estimulación temprana y las terapias integradoras sean llevadas a cabo por profesionales especializados, que cuenten con la formación y experiencia necesarias para trabajar con este grupo de niños. Además, es fundamental que se establezca una comunicación fluida entre los diferentes profesionales que intervienen en el cuidado del niño, para garantizar un enfoque integral y coordinado.

Escolarización: común o especial

La decisión de enviar a un niño con Síndrome de Down a un colegio especial o a un colegio común dependerá de las necesidades y capacidades individuales del niño, así como de los recursos y apoyos disponibles en cada tipo de centro educativo.

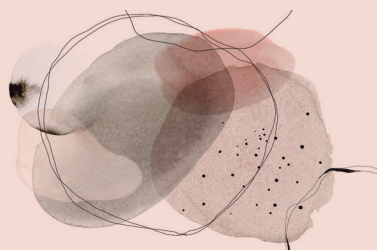
En general, se recomienda que tengan la oportunidad de asistir a un colegio común, siempre y cuando reciban el apoyo y la atención especializada que necesitan para su desarrollo y aprendizaje. La inclusión en un entorno educativo regular puede ser beneficiosa para su socialización, autoestima y desarrollo de habilidades de autonomía.

Sin embargo, en algunos casos, puede ser más adecuado que el niño asista a un colegio especializado, donde se les brinde un apoyo más individualizado y adaptado a sus necesidades específicas. Esto puede ser necesario si el niño presenta dificultades significativas en su desarrollo cognitivo, motor o social, que requieran de una atención especializada y personalizada.

En última instancia, la decisión de enviar al niño a un colegio especial o común debe ser tomada de manera individualizada junto al equipo de especialistas que incluye a la neurología, psicopedagogía y psicología teniendo en cuenta las necesidades y capacidades del niño, así como las opciones educativas disponibles en su entorno.

Es importante que se realice una evaluación exhaustiva de las necesidades del niño y se establezca un plan educativo que garantice su desarrollo integral y su inclusión en la sociedad.

Muchos de estos niños pueden cursar su escolarización con una maestra integradora o acompañante terapéutico.



Autoevaluación

I. Establezca la correspondencia.

Establezca la correspondencia entre los conceptos que figuran en la columna de la izquierda y los enunciados que figuran en la columna de la derecha. Identifique qué letras corresponden a cada uno de los números. Cada letra se puede utilizar una, dos o ninguna vez.

1.- Translocación	a) amniocentesis
2.- Trisomía	b) alteraciones del pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones; puede ser leve, moderada o grave.
3.- Detección de Síndrome de Down	c) muestreo de vellosidades coriónicas
4.- Estudio diagnóstico de Down	d) existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide: en vez de un par homólogo de cromosomas es un triplete.
5.- Deterioro cognitivo	e) concepto que valora la diversidad de la mente y del cerebro humano, personas que procesan la información de forma diferente.
6.- Inestabilidad atlanto axoidea	f) anomalía cromosómica, un trozo de un cromosoma se separa y se une a otro cromosoma
7.- Neurodiversidad	g) pruebas prenatales no invasivas, ADN libre de células.
8.- Estimulación temprana	h) actividades dirigidas a promover el desarrollo infantil en distintas áreas: motricidad gruesa y fina, habilidades cognitivas y psicosociales
	i) incremento de la movilidad de la articulación de la 1ª y 2ª vértebras cervicales.
	j) medición de gonadotropina coriónica
	k) un cromosoma se rompe y los trozos fragmentados (habitualmente dos) se unen a cromosomas diferentes.
	l) las diferencias neurológicas, como el Sínd. Down, son una parte natural y valiosa de la diversidad humana.

II. Ubique, las siguientes palabras en la grilla.

Translocación, cromosoma, hipotonía, escoliosis, cardiopatías, gonadotropina, hipoacusia, autismo.

								T									
								R									
								I									
								S									
								O									
								M									
								I									
								A									
								21									

III. Marque V si considera que el enunciado es verdadero y F si es falso.

	V	F
1.- Las personas con Síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual severa.	☐	☐
2.- El Síndrome de Down es hereditario.	☐	☐
3.- Las personas con Síndrome de Down tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas cardíacos.	☐	☐
4.- Un examen físico es la prueba más sensible en las primeras 24 horas de vida para diagnosticar la trisomía 21 en un bebé.	☐	☐
5.- Existen 3 grados de Trisomía 21: leve, moderado y grave.	☐	☐
6.- La ecografía es una herramienta de diagnóstico del Síndrome de Down.	☐	☐
7.- Se debe informar a la familia sobre el mayor riesgo de abuso sexual.	☐	☐
8.- El diagnóstico humanizado del Síndrome de Down implica brindar información clara y comprensible a los padres sobre las características del síndrome y los recursos de apoyo disponibles.	☐	☐

IV. Analice la siguiente situación clínica.

FELIPE, 2 AÑOS

Niño con síndrome de Down diagnosticado con hipotiroidismo autoinmune tras persistencia de cifras de TSH elevadas, con T4 libre conservada y anticuerpos anti peroxidasa elevados a los 6 meses de vida con serología negativa para celiaquía al año de vida, sin estudio ecocardiográfico.

¿Cuál de las siguientes es la conducta a seguir?

- a) Solicita anticuerpos para celiaquía y derivación a cardiólogo.
- b) Indicar consulta directamente con gastroenterología.
- c) Citar para un control anual.
- d) Establecer un plan de seguimiento interdisciplinario.

CONCLUSIONES

A medida que la esperanza de vida de las personas con Síndrome de Down continúa aumentando, es crucial que los pediatras estemos bien informados sobre las necesidades médicas y emocionales de estos pacientes.

El seguimiento interdisciplinario es fundamental para garantizar su bienestar a lo largo de su vida. La neurodiversidad se refiere a la idea de que las diferencias neurológicas, como el Síndrome de Down, son una parte natural y valiosa de la diversidad humana. Reconoce que cada persona tiene una forma única de procesar la información y experimentar el mundo.

En el caso de niños/as con Trisomía 21, la neurodiversidad se refiere a la comprensión y aceptación de sus diferencias cognitivas y de desarrollo, y a la promoción de entornos inclusivos que apoyen sus necesidades individuales.

Las emociones ante el diagnóstico de Síndrome de Down son complejas y variadas, pero también son una manifestación del amor incondicional y la capacidad humana de adaptarse, crecer y encontrar significado en las circunstancias más desafiantes.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Kaminker P, Armando R. Síndrome de Down. Primera parte: enfoque clínico-genético. Arch Argent Pediatr 2008; 106(3):249-259.
- Kaminker P, Armando R. Síndrome de Down. Segunda parte: estudios genéticos y función del pediatra. Arch Argent Pediatr 2008; 106(4):334-340.
- Alves de Lima A. Habilidades de comunicación. PRONAP 2002. Módulo 1. Editorial Ideográfica, 2002. Sociedad Argentina de Pediatría
- The Council on Genetics. Marylin Bull, Stephanie L. Santoro, Celanie Christensen, Randall W. Grout. Health Supervision for Children and Adolescents With Down Syndrome. Pediatrics 2022, 149 (5): e2022057010.
- Skotko B. Mothers of children with Down Syndrome reflect on their postnatal support. Pediatrics 2005; 115(1):64-77.
- Rosso, M., Fremion, E., Santoro, S. L., Oreskovic, N. M., Chitnis, T., Skotko, B. G., & Santoro, J. D. Down syndrome disintegrative disorder: A clinical regression syndrome of increasing importance. Pediatrics 2020, 145(6): 1-9.

Recursos para familias y pediatras

- Pueschel SM, ed. Una guía para padres sobre el síndrome de Down: hacia un futuro mejor. Bethesda, MD: Brookes Publishing; 2001.
- <https://www.asdra.org.ar/>
- <https://www.argentina.gob.ar/andis>
- https://www.down21.org/libros-online/libroLectura/libro/capitulo3/material_actividades.htm
- <https://www.hospitalaustral.edu.ar/servicios-medicos-ninos/clinica-de-sindrome-de-down/>
- <https://fundacionlejeune.org/>
- <https://www.sap.org.ar/area-profesional/rayuela.html>
- Couwenhoven T. Guía para niños para crecer: opciones y cambios durante la pubertad escrita para personas con discapacidad intelectual. Bethesda, MD: Casa Woodbine; 2012.
- Sociedad Nacional del Síndrome de Down: www.ndss.org. Promoción e información sobre el síndrome de Down a lo largo de la vida.
- Sociedad Canadiense del Síndrome de Down: www.cdss.ca. Recursos para familias sobre una variedad de temas relacionados con el síndrome de Down.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Establezca la correspondencia.

Establezca la correspondencia entre los conceptos que figuran en la columna de la izquierda y los enunciados que figuran en la columna de la derecha. Identifique qué letras corresponden a cada uno de los números. Cada letra se puede utilizar una, dos o ninguna vez.

1.- Translocación f) k)	a) amniocentesis
2.- Trisomía d)	b) alteraciones del pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones; puede ser leve, moderada o grave.
3.- Detección de Síndrome de Down g) j)	c) muestreo de vellosidades coriónicas
4.- Estudio diagnóstico de Down a) c)	d) existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide: en vez de un par homólogo de cromosomas es un triplete.
5.- Deterioro cognitivo b)	e) concepto que valora la diversidad de la mente y del cerebro humano, personas que procesan la información de forma diferente.
6.- Inestabilidad atlanto axoidea i)	f) anomalía cromosómica, un trozo de un cromosoma se separa y se une a otro cromosoma
7.- Neurodiversidad e) k)	g) pruebas prenatales no invasivas, ADN libre de células.
8.- Estimulación temprana. h)	h) actividades dirigidas a promover el desarrollo infantil en distintas áreas: motricidad gruesa y fina, habilidades cognitivas y psicosociales
	i) incremento de la movilidad de la articulación de la 1° y 2° vértebras cervicales.
	j) medición de gonadotropina coriónica
	k) un cromosoma se rompe y los trozos fragmentados (habitualmente dos) se unen a cromosomas diferentes.
	l) las diferencias neurológicas, como el Sind. Down, son una parte natural y valiosa de la diversidad humana.

II. Ubique, las siguientes palabras en la grilla.

Translocación, cromosoma, hipotonía, escoliosis, cardiopatías, gonadotropina, hipoacusia, autismo.

							A	U	T	I	S	M	O					
							C	A	R	D	I	O	P	A	T	I	A	S
	H	I	P	O	A	C	U	S	I	A								
					T	R	A	N	S	L	O	C	A	C	I	O	N	
						E	S	C	O	L	I	O	S	I	S			
						C	R	O	M	O	S	O	M	A				
		H	I	P	O	T	O	N	I	A								
						G	O	N	A	D	O	T	R	O	P	I	N	A
									21									

II. Marque V si considera que el enunciado es verdadero y F si es falso

1. **Falso.** Si bien es cierto que las personas con Síndrome de Down pueden tener discapacidades intelectuales, el grado varía ampliamente. Con el apoyo adecuado, las personas con Síndrome de Down pueden llevar vidas plenas y productivas. Muchos terminan yendo a la universidad, trabajando, viviendo de forma independiente y participando plenamente en la sociedad.
- 2.- **Falso.** La mayoría de los casos de Síndrome de Down no son hereditarios. El Síndrome de Down generalmente es el resultado de una copia adicional del cromosoma 21 y ocurre al azar durante la formación de los óvulos o espermatozoides.
- 3.- **Verdadero.**
- 4.- **Verdadero.**
- 5.- **Falso.** No hay grados de Trisomía 21, si hay diferentes grados de discapacidad intelectual.
- 6.- **Falso.** Aunque la ecografía es una herramienta de detección adicional, no es diagnóstica del Síndrome de Down.
- 7.- **Verdadero.**
- 8.- **Verdadero.**

IV. Analice la siguiente situación clínica.

FELIPE, 2 AÑOS

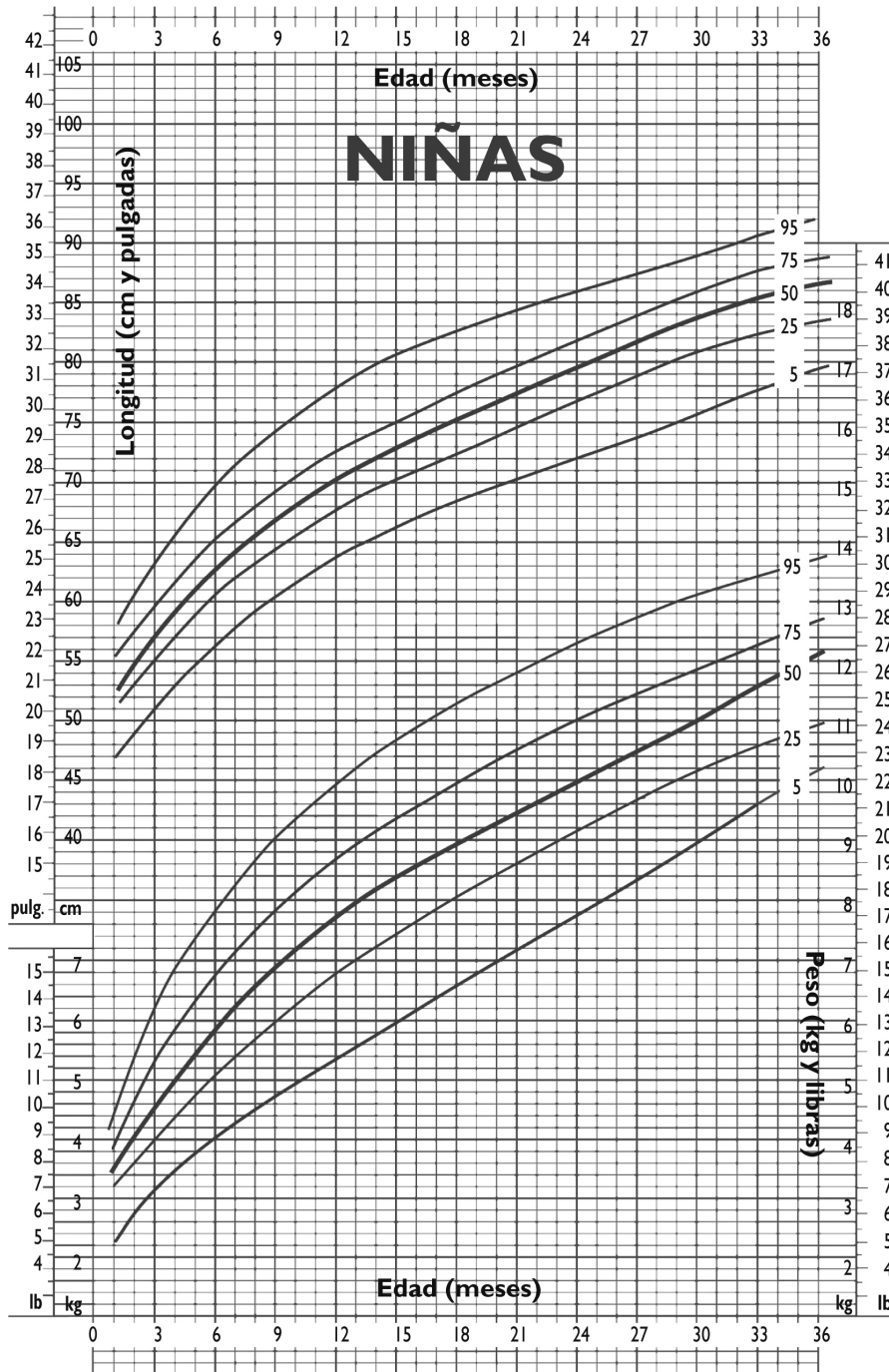
La conducta a seguir es establece un plan de seguimiento interdisciplinario que incluya endocrinología, cardiología, gastroenterología y estimulación temprana con terapias integradoras.

JOAQUÍN, 8 AÑOS

Se trata de un trastorno desintegrativo de la infancia por lo que se decide una consulta interdisciplinaria con psicología, psiquiatría, psicopedagogía y neurología. El trastorno desintegrativo del Síndrome de Down, una regresión del desarrollo en niños con Síndrome de Down, es una entidad clínica que se caracteriza por una pérdida del funcionamiento adaptativo, cognitivo y social previamente adquirido. Fue reportada en 1946 como “psicosis catatónica”. Esta afección tiene un inicio subagudo y puede incluir síntomas de labilidad del estado de ánimo, disminución de la participación en las actividades de la vida diaria, insomnio de nueva aparición, retraimiento social, regresión similar al autismo, mutismo y catatonía. El diagnóstico y el tratamiento debe ser siempre interdisciplinario y debe ser considerado en los niños y adolescentes con Síndrome de Down.

ANEXO: TABLAS

Síndrome de Down
PESO Y LONGITUD CORPORAL
I - 36 meses

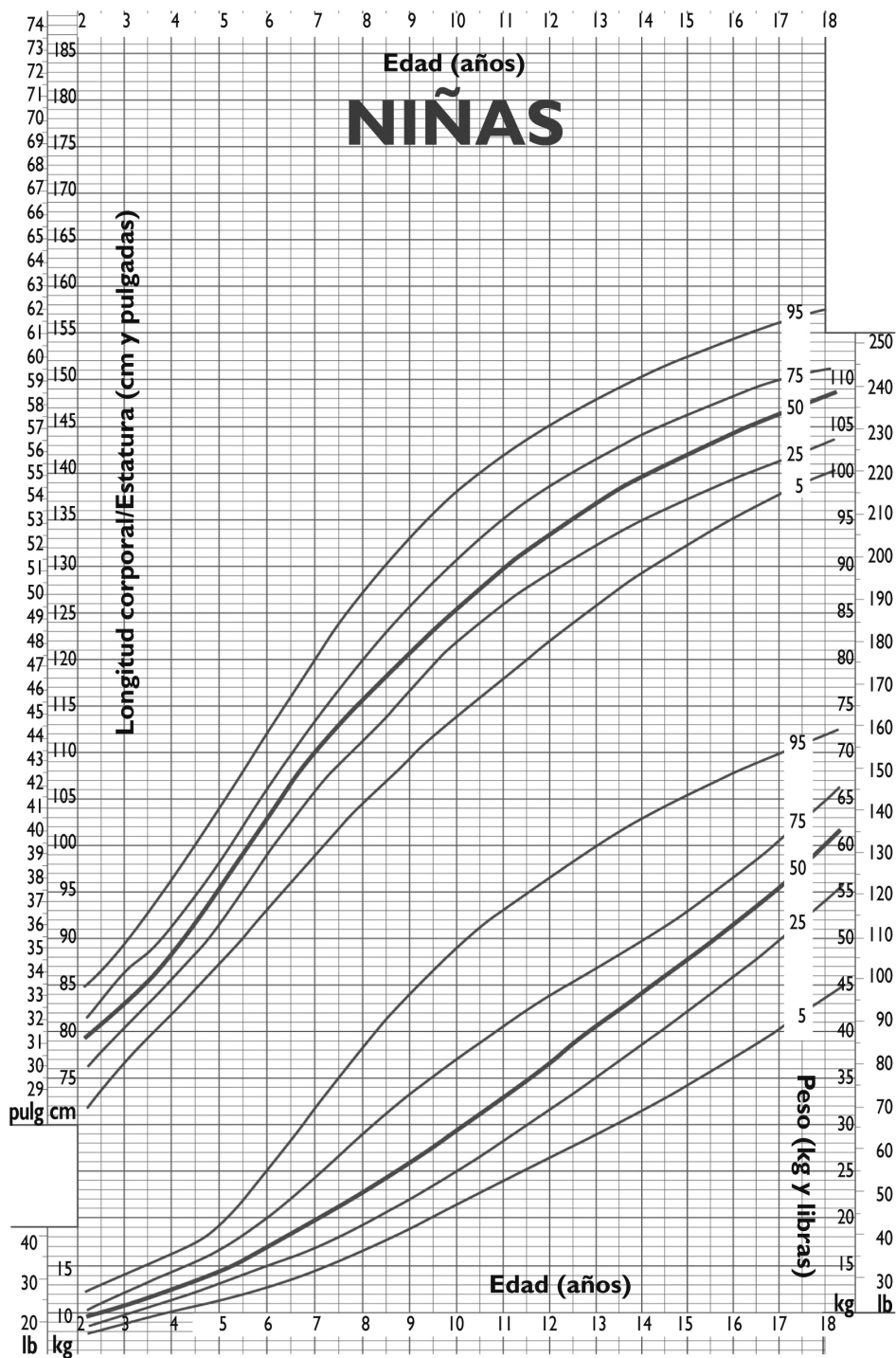


Basado en datos de la DEC del Children's Hospital, Boston, EE.UU., de la CDC del Rhode Island Hospital y de la CGS del Children's Hospital de Philadelphia. Publicado en Pediatrics 1988; 81:102-10. Reproducido con autorización de ASDRA.

Síndrome de Down

PESO Y LONGITUD CORPORAL - ESTATURA

2 - 18 años

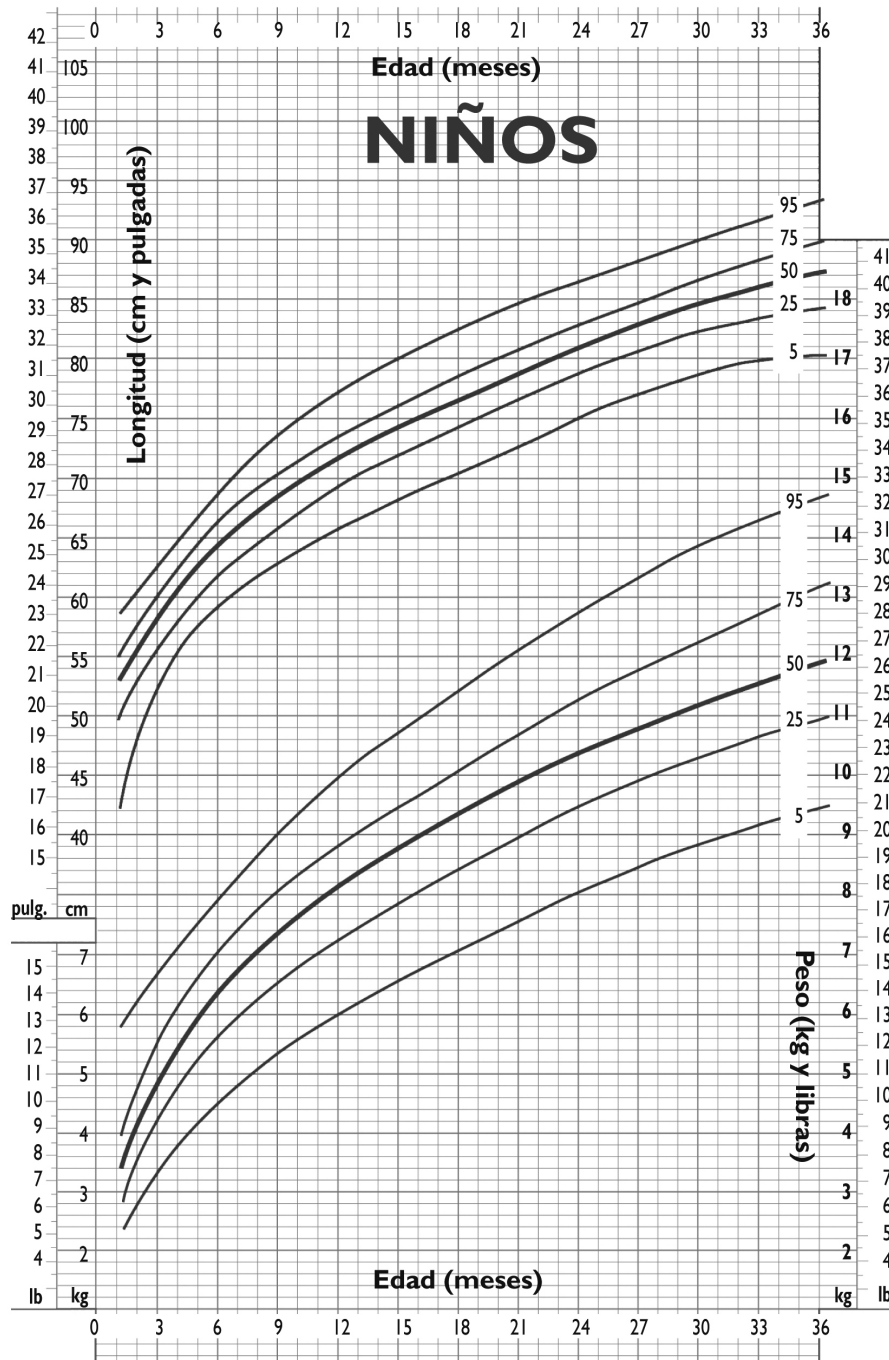


Basado en datos de la DEC del Children's Hospital, Boston, EE.UU., de la CDC del Rhode Island Hospital y de la CGS del Children's Hospital de Philadelphia. Publicado en Pediatrics 1988;81:102-10. Reproducido con autorización de ASDRA.

Síndrome de Down

PESO Y LONGITUD CORPORAL

I - 36 meses

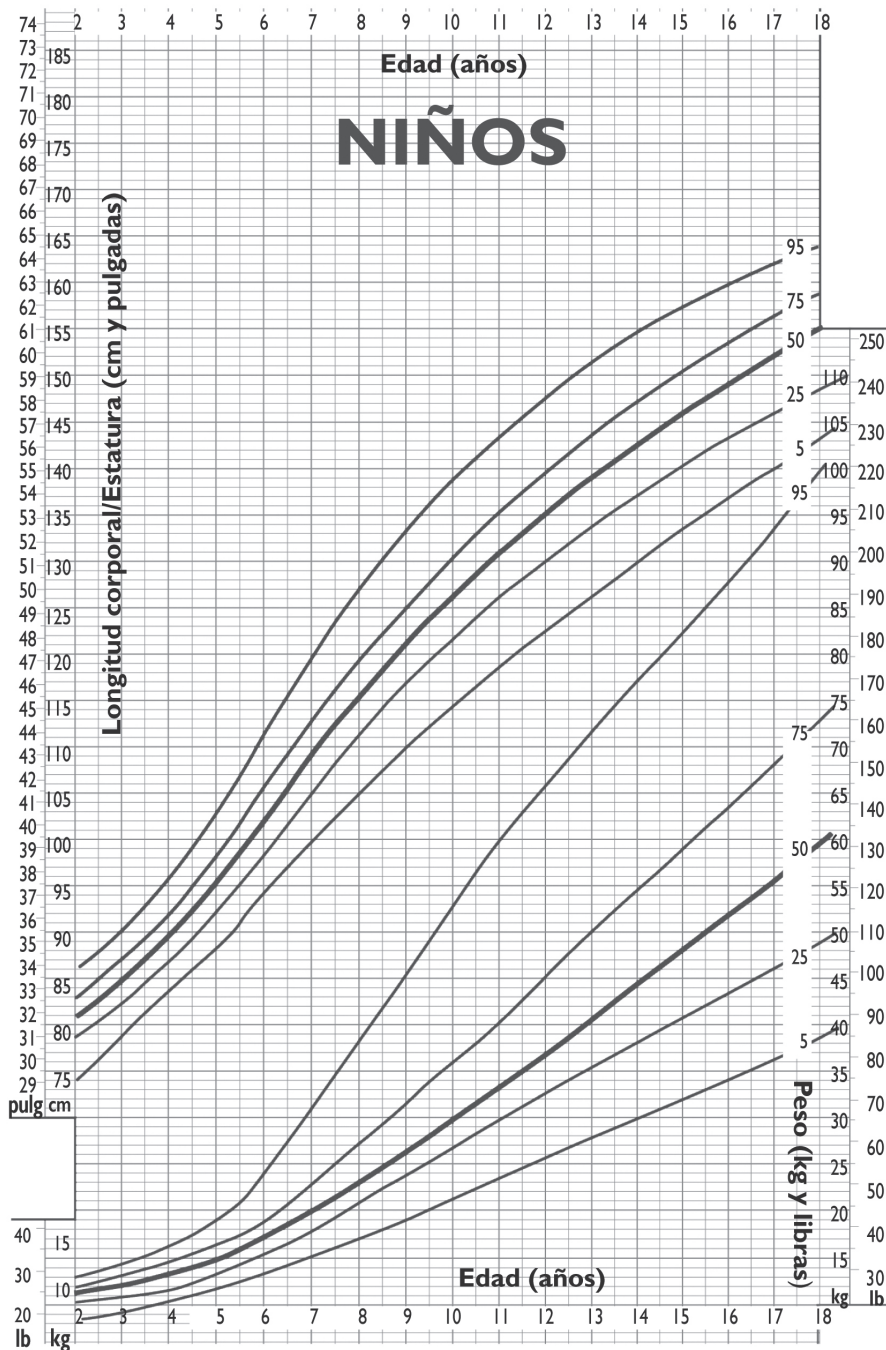


Basado en datos de la DEC del Children's Hospital, Boston, EE.UU., de la CDC del Rhode Island Hospital y de la CGS del Children's Hospital de Philadelphia. Publicado en Pediatrics 1988;81:102-10. Reproducido con autorización de ASDRA.

Síndrome de Down

PESO Y LONGITUD CORPORAL - ESTATURA

2 - 18 años



Basado en datos de la DEC del Children's Hospital, Boston, EE.UU., de la CDC del Rhode Island Hospital y de la CGS del Children's Hospital de Philadelphia. Publicado en Pediatrics 1988;81:102-10. Reproducido con autorización de ASDRA.